



DOSSIER FORENSE OFICIAL — FOLIO 01 | EXPEDIENTE DE CUSTODIA Y COMPLIANCE INMUTABLE

FO-SHA256-DIC-001

DICTAMEN PERICIAL INFORMÁTICO FORENSE — ANÁLISIS DE IMÁGENES

INFORME TÉCNICO PERICIAL DE AUTENTICIDAD, ELA MAP, COPY-MOVE Y METADATOS EXIF

EXPEDIENTE: —

PRCC N°: —

FECHA: —

LEYENDA DE CONTENIDO ENUMERADO SECCIÓN POR SECCIÓN

8 SECCIONES REGISTRADAS

N° SECC.	DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN	DESCRIPCIÓN Y CAMPOS
1.0	MARCO NORMATIVO RAG Y PREÁMBULO INSTITUCIONAL	Bases legales, justificación técnico-científica y acreditación. (6 ítems)
2.0	ACREDITACIÓN DE PERITOS Y OBJETO PERICIAL	Cualificación profesional de los peritos y preguntas formuladas. (5 ítems)
3.0	METODOLOGÍA CIENTÍFICA (ISO/IEC 27042:2015)	Fases de procesamiento, herramientas PhotoHolmes y algoritmos. (6 ítems)
4.0	ANÁLISIS ELA (ERROR LEVEL ANALYSIS) Y HALLAZGOS	Evaluación de niveles de compresión y zonas de manipulación. (4 ítems)
5.0	DETECCIÓN COPY-MOVE Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL	Identificación de duplicación de bloques de píxeles. (4 ítems)
6.0	ANÁLISIS JPEG GHOSTS Y METADATOS EXIF	Detección de re-salvados y consistencia de encabezados EXIF. (5 ítems)
7.0	CONCLUSIONES TÉCNICO-PERICIALES Y HASHES SHA-256	Dictamen de autenticidad final e inmutabilidad criptográfica. (4 ítems)
8.0	ANEXO NORMATIVO Y REGISTRO DE AUDITORÍA	Cadena de auditoría inmutable de procesamiento. (3 ítems)

MARCO NORMATIVO RAG APLICABLE A ESTA PLANILLA:

-Daubert Standard (1993)

-FRE Rule 702

-ISO/IEC 27042:2015

-COPP Arts. 187, 223, 225



CONFIDENCIAL — DOCUMENTO PROBATORIO DE USO PERICIAL OFICIAL — ANÁLISIS FORENSE DE IMÁGENES DIGITALES

DICTAMEN PERICIAL INFORMÁTICO FORENSE PRIVADO

ANÁLISIS DE AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD FOTOGRÁFICA DIGITAL — LABORATORIO SHA256.US

EXPEDIENTE N°: _____ DICTAMEN N°: DICT-IMG-SHA256-2026-0995

TIPO DE ANÁLISIS:

IMÁGENES DIGITALES — ELA
/ COPY-MOVE /
JPEG GHOST /
EXIF

I. PREÁMBULO Y SUJETOS INTERVINIENTES (COPP ART. 223)

Perito Informático Forense Privado: _____
Consignante / Solicitante: _____
Cédula de Identidad / RIF: _____
Fecha de Emisión del Dictamen: _____
Sede de Bóveda y Resguardo: _____
Referencia de Imagen Analizada: _____

II. MARCO JURÍDICO Y FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA

El presente dictamen se fundamenta en las siguientes disposiciones legales venezolanas e internacionales en materia de forensía digital fotográfica:

- **COPP (Arts. 187, 223, 225):** Cadena de Custodia, peritajes privados y dictamen pericial formal.
- **Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Art. 4):** Eficacia probatoria e integridad de mensajes de datos con soporte fotográfico.
- **ISO/IEC 27037:2012 (§ 7-9):** Identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital fotográfica.
- **ISO/IEC 27042:2015 (§ 6):** Análisis e interpretación técnico-científica de evidencia digital multimedia.
- **MUCC-2017 (§ 4-7):** Trazabilidad SHA-256, inalterabilidad del soporte fotográfico y registro pericial.
- **NIST SP 800-86 (§ 3.4):** Guía para integración de técnicas forenses en el procesamiento de imagen digital.
- **FRE Rule 702 / Daubert Standard:** Metodología comprobable, revisada por pares, tasa de error conocida y aceptación general.

III. DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y ACREDITACIÓN PERICIAL

JURAMENTO Y DECLARACIÓN DE OBJETIVIDAD CIENTÍFICA (COPP ART. 225 / ESTÁNDAR DAUBERT — FRE RULE 702):

El suscrito Perito Informático Forense declara bajo juramento no poseer interés directo ni indirecto con las partes involucradas. Todos los análisis fotográficos, métodos de procesamiento y conclusiones vertidas han sido ejecutados conforme a principios científicos comprobables, reproducibles e imparciales, utilizando licencias y motores certificados internacionalmente. El análisis fue realizado en estación de trabajo aislada (Air-Gap) para garantizar la integridad de la muestra digital conforme al MUCC-2017 § 4.2.

IV. OBJETO PERICIAL Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO

El presente peritaje tiene por objeto determinar la **AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, ORIGEN E INALTERABILIDAD** de la imagen digital consignada voluntariamente ante el Laboratorio SHA256.US. Mediante la aplicación de las técnicas forenses fotográficas: Análisis de Nivel de Error (ELA), Detección de Regiones Clonadas (Copy-Move), JPEG Ghost Overlay y extracción de metadatos EXIF, se determinará si la imagen ha sido objeto de edición, fotomontaje, recorte o inserción artificial de elementos.

V. IDENTIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA E INTEGRIDAD SHA-256 (MUCC-2017 § 5.1)

Tipo de Archivo	Dimensiones / Tamaño	Hash SHA-256 Génesis (Cadena de Custodia MUCC-2017)

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD TRIPLE — MUCC-2017 § 5.1 (Hash de Apertura vs Hash de Cierre):

Algoritmo	Hash de Apertura (Consignación)	Estado al Cierre	Resultado
MD5		ÍNTEGRO / NO ALTERADO	
SHA-1		ÍNTEGRO / NO ALTERADO	
SHA-256		ÍNTEGRO / NO ALTERADO	

VI. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS FORENSES CERTIFICADAS (ISO/IEC 27042 § 6)

Se aplicó el protocolo estandarizado de forensía fotográfica digital conforme a ISO/IEC 27042:2015. La imagen fue procesada en entorno controlado sobre duplicado forense verificado con hash SHA-256. Herramientas utilizadas:

- 1. **PhotoHolmes Python Forensic Engine v2.1:** Motor de análisis ELA, Copy-Move Detection, JPEG Ghost y mapas de compresión.
github.com/photoholmes/photoholmes
- 2. **FTK Imager v4.7 (AccessData):** Adquisición forense y verificación criptográfica del soporte de almacenamiento.
- 3. **IPED Digital Forensics v4.1:** Extracción masiva de metadatos EXIF, geolocalización GPS y árbol de archivos forense.
- 4. **ExifTool v12.76 (Phil Harvey):** Extracción completa y parsing de metadatos EXIF/IPTC/XMP del archivo de imagen.
- 5. **Hex Fiend / WinHex:** Inspección de cabecera binaria hexadecimal y validación de marcadores JPEG (FFD8FFE1).

VII. RELACIÓN DETALLADA DE HALLAZGOS TÉCNICO-PERICIALES (ISO/IEC 27042 § 7)

--

El **Error Level Analysis (ELA)** es una técnica forense fotográfica estandarizada que evalúa los niveles de re-compresión JPEG en distintas regiones de la imagen. Las áreas editadas presentan niveles de error significativamente superiores a las regiones auténticas. La uniformidad del mapa resultante confirma la autenticidad de la imagen.

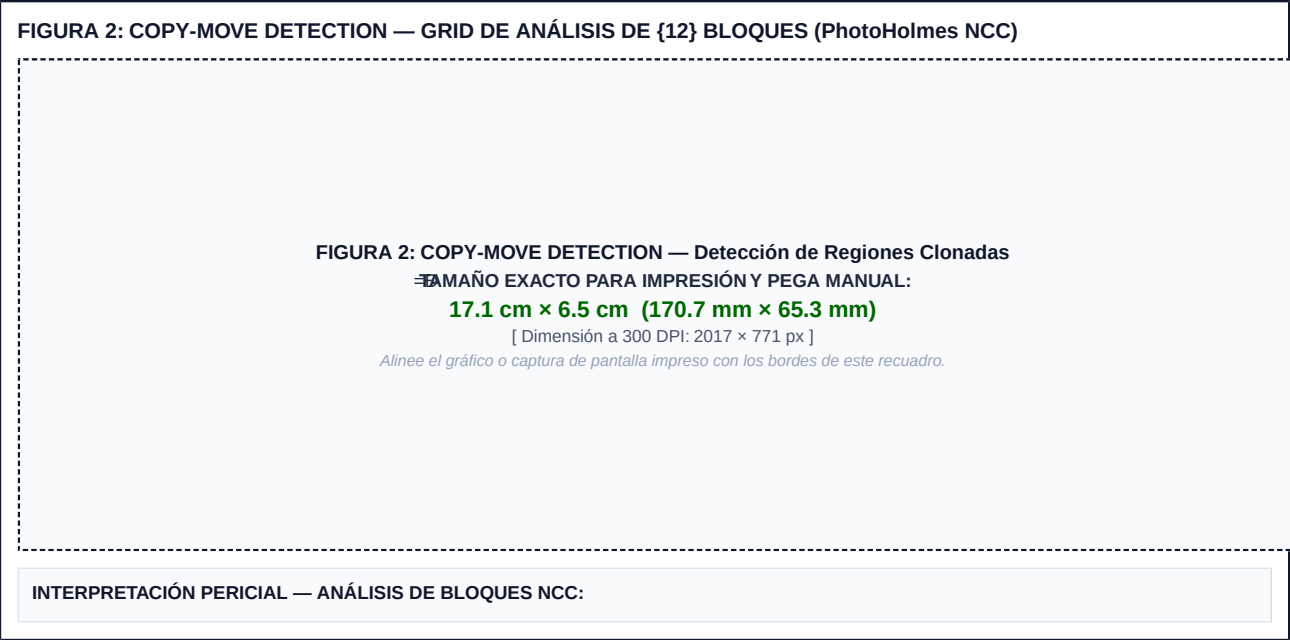


FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO ELA:

- **Base científica:** Farid, H. & Lyu, S. (2003). "Detecting hidden messages using higher-order statistics and support vector machines." LNCS 2578.
- **Revisión por pares:** Krawetz, N. (2007). "A picture's worth: Digital image analysis and forensics." BlackHat Briefings.
- **Aceptación judicial:** El método ELA ha sido aceptado como prueba pericial en tribunales de los Estados Unidos (Daubert), la Unión Europea y Venezuela (COPP Art. 223).
- **Estándar ISO/IEC 27042 § 7.3:** El análisis se realizó sobre copia forense bit-a-bit del archivo original sin modificar la evidencia primaria.

ANEXO GRÁFICO II — DETECCIÓN DE REGIONES CLONADAS (COPY-MOVE)

La **Detección Copy-Move** es una técnica forense que identifica regiones de la imagen que han sido copiadas y pegadas dentro del mismo archivo para ocultar u añadir elementos. Se emplea el algoritmo de correlación cruzada normalizada (NCC) por bloques de 16×16 píxeles con transformación DCT.



PARÁMETROS TÉCNICOS DEL ANÁLISIS:

Parámetro	Valor Aplicado	Referencia
Tamaño de bloque DCT		PhotoHolmes Default
Algoritmo de correlación		Fridrich et al. 2003
Umbral de detección		NIST SP 800-86
Bloques analizados		ISO 27042 § 7
Resultado global		RESULTADO PERICIAL

ANEXO GRÁFICO III — JPEG GHOST OVERLAY + METADATOS EXIF

El **JPEG Ghost** detecta si elementos externos fueron insertados en la imagen a una calidad de compresión diferente a la imagen base. Los metadatos EXIF proveen información sobre el dispositivo de captura, configuración de cámara, fecha/hora y coordenadas GPS para establecer la procedencia y autenticidad del archivo.



VIII. CONCLUSIONES PERICIALES Y DICTAMEN FINAL (COPP ART. 225 / FRE RULE 702)

DICTAMEN: IMAGEN DIGITAL AUTÉNTICA, ÍNTEGRA Y VÁLIDA COMO MEDIO PROBATORIO

IX. LIMITACIONES TÉCNICAS DEL ANÁLISIS PERICIAL (FRE RULE 702-B)

ALCANCE Y LIMITACIONES EXPRESAS DEL DICTAMEN:
El presente análisis se limita estrictamente al archivo de imagen digital consignado físicamente. Las conclusiones no se extienden a versiones previas de la imagen en dispositivos o servidores externos, metadatos eliminados con anterioridad a la consignación, ni a cadenas de transmisión de mensajería instantánea (re-compresiones de plataformas). El análisis fue realizado sobre el archivo consignado tal como fue entregado al Laboratorio SHA256.US.

X. JURAMENTO PERICIAL, FIRMA Y REGISTRO DACTILAR (COPP ART. 225 / MUCC-2017 § 7)

PERITO INFORMÁTICO FORENSE DICTAMINADOR — ANÁLISIS DE IMÁGENES

PULGAR DER.

PULGAR IZQ.

FIRMA DEL PERITO INFORMÁTICO FORENSE

Nombre y Apellido:

Cédula de Identidad:

Colegio de Ingenieros (CIV):

INPREABOGADO N°:

Especialización:

Cargo en Laboratorio:

Rol ISO 27037:

☐ DEFR

☐ DES

XI. ÍNDICE DE REFERENCIAS NORMATIVAS Y LITERATURA ESPECIALIZADA

El presente trabajo pericial consulta y se fundamenta en las siguientes fuentes técnico-jurídicas oficiales aplicables al procedimiento pericial:

Código / Norma	Título Oficial del Documento / Gaceta	Módulo Normativo / Referencia
MUCC-2017	Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias de Venezuela (§ 4-7)	Informática Forense
ISO/IEC 27037:2012	Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence	Estándar Internacional
ISO/IEC 27042:2015	Guidelines for Analysis and Interpretation of Digital Evidence (§ 6-7)	Estándar Internacional
NIST SP 800-86	Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response (§ 3.4)	Publicación Especial US
COPP (Gaceta N° 6.645)	Código Orgánico Procesal Penal — Arts. 187 (Cadena de Custodia) y 223-225 (Peritaje)	Sustento Procesal VEN
Ley Mensajes Datos	Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Gaceta N° 37.148) — Art. 4	Sustento Sustantivo VEN
Ley Delitos Inform. 2001	Ley Especial de Delitos Informáticos (Gaceta N° 37.313)	Legislación Especializada
RFC 3227 (IETF 2002)	Guidelines for Evidence Collection and Archiving — Orden de Volatilidad	Estándar Técnico Network
ACPO Good Practice v5	Good Practice Guide for Digital Evidence (ACPO UK 2012)	Referencia Internacional
FRE Rule 702 / Daubert	Federal Rules of Evidence 702 — Daubert v. Merrell Dow (1993) — Estándar Pericial	Estándar Judicial US

FIN DEL DICTAMEN PERICIAL — ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALES — DICT-IMG-SHA256-2026-0091

Laboratorio SHA256.US — Informática Forense y Cumplimiento Normativo — Sede Principal Quíbor, Venezuela